

Výstupy ŠVP

FYZ-13 Porovnám účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: elektrický náboj a elektrické pole – elektrický náboj a jeho zachování; intenzita elektrického pole, elektrické napětí

Cíl hodiny: Žák vysvětlí zákon zachování náboje, počítá sílu podle Coulombova zákona, určí intenzitu pole bodového náboje i homogenního pole a vysvětlí význam napětí; porovná elektrické pole s gravitačním.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – sdílená kreslicí plocha pro náčrty siločar a vektorů, domácí pokus na kameře: nafukovací balónek, vlněný svetr nebo vlasy, útržky papíru, tenký pramínek vody z kohoutku, kulička z alobalu na nitě; domácí elektroskop (sklenice, drát, dva proužky alobalu), PhET Coulombův zákon a PhET Náboje a pole (odkazy v chatu), sdílený dokument na Google Disku pro záznam pokusů, pracovní list a Must know H33 jako PDF

Typ hodiny: výklad + pokusy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H32 Teplo doma – online dílna; připravuje H34 Vodič, izolant, kondenzátor; Vektory (H16); gravitační pole (FYZ-05) – analogie.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Náboj a Coulombův zákon	10' Elektrické pole a intenzita	7' Napětí a homogenní...	10' Samostatná práce s pracovní...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat			Na co nezapomenout
0–5 5 min	Úvod: nový modul Elektřina	- Pokus na kameře: učitel otře balónek o vlasy nebo svetr, přitahuje jím papírky a ohýbá tenký pramínek vody. Kdo má doma balónek nebo plastový hřeben, zkouší to souběžně. Otázka do chatu: „Odkud se vzala síla a proč se nic nedotýká?“ - Navázání na H26 (atom, jádro, elektrony): nabíjení = přesun elektronů, ne vznik náboje. - Cíl lekce: popsat elektrické působení stejně přesně, jako jsme popsali gravitaci (FYZ-05).			- Napsat cíl do Excalidraw a sdílet obrazovku; hypotézy z chatu zkopírovat vedle. - Balónek a papírky ať si žáci nechají připravené – vrátíme se k nim v H34 (polarizace).
5–15 10 min	Náboj a Coulombův zákon	- Domácí elektroskop na kameře (sklenice, drát, dva proužky alobalu): nabití třením a dotykem; souhlasné × nesouhlasné náboje – dvě kuličky z alobalu na nitě. - Elementární náboj, $Q = ne$, zákon zachování náboje (úlohy 1 a 4). - Coulombův zákon v PhET Coulombův zákon (sdílená obrazovka): závislost na $\frac{1}{r^2}$; tabulka analogie s gravitací v Must know; úlohy 2 a 3 společně v Excalidraw. - Anketa v Meetu/Discordu: „Proč nás elektrická síla nerozmetá, když je 10^{39}-krát silnější než gravitace?“ – tři možnosti, pak vysvětlení (úloha 9).			- Převody μC a nC na coulomby. - Síly jsou vzájemné a stejně velké (3. NZ).
15–25 10 min	Elektrické pole a intenzita	- Zkušební náboj, definice $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$; pole bodového náboje (úlohy 5 a 6). - Siločáry v PhET Náboje a pole: žáci si simulaci otevřou z odkazu v chatu a sestaví jeden náboj, dvojici $\pm$, dvojici $+/+$ a dvě řady nábojů jako desky (úloha 15); co vidí, popíší do chatu. - Skládání intenzit jako vektorů v Excalidraw – navázat na H16; vzorový příklad z Must know (bod s nulovou intenzitou).			- Intenzita je vektor – kreslit šipky. - Kladný náboj ve směru $\vec{E}$, elektron proti.

25–32 7 min	Napětí a homogenní pole	- Práce pole při přenesení náboje, $U = \frac{W}{q}$, jednotka V = J/C (úloha 8). - Homogenní pole mezi deskami, $E = \frac{U}{d}$ (úloha 7); elektronvolt a urychlení elektronu (úloha 14). - Krátce Millikanův pokus – jak se změřil elementární náboj (úloha 13); schéma v Excalidraw.	- Jednotka intenzity V/m = N/C. - Napětí je vždy mezi dvěma body.
32–42 10 min	Samostatná práce s pracovním listem	- Všichni: úlohy 10, 12 a 16 – samostatně nebo ve dvojicích v podskupinách Meetu / hlasových kanálech Discordu; výsledky do chatu. - Rychlejší: úlohy 11 a 17; 4. ročník úlohy 13, 18 a 19. U úloh 17 a 18 jsou v listu kroky řešení pro sebekontrolu. - Kdo se zasekne, požádá Gemini (učení s vedením) o nápovědu, ne o výsledek – nebo napíše do chatu.	- Kontrolovat umocnění vzdálenosti a jednotky. - U úloh 12 a 17 chtít náčrtek se šipkami – fotka nebo obrázek z Excalidraw do chatu.
42–45 3 min	Shrnutí a příprava na H34	- Tři věty: náboj se zachovává; $F \propto \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$; intenzita je vektor a počítá se vektorově. - Otázka na příště: „Balónek přitahoval papírky, které nebyly nabitě. Proč?“ → vodič a izolant v poli (H34).	- Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Připomenout, že podklad k FYZ-13 se dokončí v H34.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-13 je jeho výstup): úlohy 1–16 v plném rozsahu, úlohy 17 a 18 jako výzva s kroky řešení pro sebekontrolu; u domácích pokusů zapisuje pozorování a vysvětlení do sdíleného dokumentu.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle projde úlohy 2, 6, 7, pak řeší 9, 13, 14 a 17–20; propojí s modelem atomu a elektronvoltem z fyziky mikrosvěta (FYZ-19); v podskupině vysvětlí mladším pokus s balónkem a elektroskopem.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-13 do portfolia na Google Disku: záznam domácích pokusů (balónek nebo hřeben a papírky, pramínek vody, případně elektroskop z alobalu) s fotkou nebo krátkým videem a vysvětlením pomocí přesunu elektronů a řešení úloh 12 a 18 s náčrtem vektorů intenzity (fotka nebo obrázek z Excalidraw) – dokončí se v H34 porovnáním vodiče a izolantu v elektrickém poli.

Materiály k hodině

- Týden 17 – H33 Náboj a elektrické pole – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H33 Náboj a elektrické pole – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.